

10

Laboratorio de OCR e Investigación Crítica con IA

Material de trabajo para impresión

Materiales desarrollados por Matías Barreto, 2026
Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e IA - IFTS24
Nomenclatura oficial: Procesamiento Digital de Imágenes
Nombre de trabajo: Laboratorio de Tecnologías de la Imagen Digital

Idea central del laboratorio

OCR funciona como caso de estudio. El contenido de fondo es aprender a buscar, verificar, discriminar y justificar información técnica antes de convertirla en código o en una decisión de desarrollo.

Objetivo

El objetivo de este laboratorio es investigar de manera crítica el problema de OCR en español utilizando fuentes técnicas, modelos preentrenados y herramientas de IA generativa, pero sin delegar el criterio de validación en el LLM. Vamos a usar OCR como caso concreto para desarrollar una competencia más amplia: buscar información, verificarla, discriminarla y convertirla en decisiones técnicas justificadas.

Resultados de aprendizaje

- Auditar afirmaciones técnicas producidas por un LLM utilizando fuentes primarias.
- Distinguir entre información correcta, incorrecta, imprecisa, desactualizada y no verificable.
- Implementar un pipeline básico de OCR en Python a partir de información validada.
- Justificar la elección de un modelo en función del hardware disponible, el tipo de documento y la calidad de la documentación.
- Reflexionar sobre el propio proceso de investigación técnica en la era de la IA distribuida.

Terminología clave

Término	Definición
OCR	Reconocimiento Óptico de Caracteres. Técnica que permite extraer texto a partir de imágenes, escaneos o fotografías de documentos.
Fuente primaria	Recurso técnico original donde una afirmación puede verificarse directamente, por ejemplo la documentación oficial, el repositorio de un modelo o un paper.
Handle de modelo	Identificador exacto con el que un modelo se publica en plataformas como Hugging Face.
Pipeline	Abstracción de transformers que simplifica la carga del modelo, el preprocesamiento y la inferencia.
CER / WER	Métricas de error para comparar el texto reconocido con un texto de referencia. CER mide error por carácter y WER por palabra.
Trazabilidad	Registro explícito de qué consultaron, qué fuente usaron, qué verificaron y qué decisión tomaron.

¿Por qué existe esta actividad?

Esta actividad surgió a partir de una pregunta de cursada: "¿acaso no veremos OCR?". La respuesta de este laboratorio no es dar una clase cerrada con respuestas prefabricadas, sino abrir un espacio de investigación guiada.

Hoy ustedes tienen acceso simultáneo a LLMs, papers, repositorios, foros, documentación oficial, videos, Spaces y datasets. Eso amplía muchísimo las posibilidades de aprendizaje, pero también instala un problema nuevo: tener acceso no equivale a saber investigar.

En este cuaderno vamos a trabajar una idea central para su formación técnica: en la era de la disponibilidad distribuida, una competencia fundamental consiste en saber buscar, discriminar, contrastar y justificar información antes de convertirla en código o en una decisión de desarrollo.

Síntesis

OCR es el caso de estudio. La investigación crítica es el verdadero contenido de fondo.

Protocolo mínimo de investigación técnica

1. Extraer una afirmación verificable.
2. Identificar cuál sería la fuente primaria adecuada para auditarla.
3. Buscar evidencia directa.
4. Clasificar la afirmación como correcta, incorrecta, imprecisa, desactualizada o no verificable.
5. Registrar qué decisión técnica tomarían a partir de esa verificación.

Este protocolo no sirve solo para OCR. También sirve para cualquier tema nuevo que necesiten investigar en sus propios desarrollos.

Movimiento 1 - ¿Qué dice la máquina?

Pregunta orientadora

¿Cómo sé si puedo confiar en lo que me dice un LLM sobre un tema técnico?

En este primer movimiento el LLM no ocupa el lugar de autoridad. Lo vamos a tratar como una fuente inicial de trabajo que debe ser auditada. El objetivo es construir un criterio de verificación apoyado en evidencia.

Texto a auditar

Fuente: respuesta generada por un LLM. Fecha de consulta: mayo 2025.

En Hugging Face, la tarea de OCR no tiene un único tag exclusivo, sino que se aborda principalmente bajo dos categorías clave: image-to-text y document-question-answering (DocVQA).

Modelos recomendados: Microsoft TrOCR; Naver CLOVA OCR; modelos multimodales ligeros como B/uform-gen2-qwen.

Pipeline básico en Python: `pipeline("image-to-text", model="microsoft/trocr-base-printed")` usando PIL.Image.

Consignas de trabajo

6. Lean el texto anterior e identifiquen al menos cinco afirmaciones verificables.
7. Para cada afirmación, decidan qué fuente primaria conviene consultar primero.
8. Verifiquen cada afirmación usando evidencia directa.
9. Completen una tabla con las columnas: Afirmación | Fuente consultada | Resultado | Evidencia | Decisión técnica.
10. Escriban un párrafo breve donde registren qué fue fácil de verificar, qué fue difícil y qué estrategia de búsqueda usaron.

Sugerencia

Algunas afirmaciones auditables pueden involucrar nombres de organizaciones, handles de modelos, tareas disponibles en una plataforma, comportamiento de una función de Python o afirmaciones sobre accesibilidad de hardware.

Fuentes primarias sugeridas

- Página oficial del modelo en Hugging Face.

- Documentación oficial de transformers.
- Paper original del modelo.
- Repositorio oficial del proyecto.
- Espacios de demostración mantenidos por la organización autora.
- Documentación oficial de Tesseract, EasyOCR o PaddleOCR si comparan alternativas.

Eviten usar una única fuente secundaria como respaldo total. Si una afirmación afecta una decisión de implementación, intenten contrastarla con al menos dos evidencias.

Tabla de verificación técnica

Afirmación	Fuente consultada	Resultado	Evidencia	Decisión técnica

Consigna de lectura e interpretación

11. ¿Todas las afirmaciones equivocadas son igual de graves para un desarrollo real?
12. ¿Qué diferencia encontraron entre un dato incorrecto, uno impreciso y uno no verificable?
13. Si un handle está mal escrito pero la idea general parece razonable, ¿alcanza con eso para implementarlo? ¿Por qué?

Movimiento 2 - ¿Qué puedo construir?

Pregunta orientadora

Con la información validada, ¿qué modelo elijo, por qué, y cómo lo implemento correctamente?

En este movimiento el objetivo ya no es solo verificar, sino transformar información validada en una implementación funcional. El LLM puede volver a aparecer como herramienta de exploración, pero cada consulta debe quedar registrada y controlada por ustedes.

Consignas de implementación

14. Elijan un modelo que haya sobrevivido a la auditoría del movimiento 1.
15. Justifiquen la elección en función de estos criterios: hardware disponible, tipo de texto a procesar, accesibilidad de la documentación y facilidad de prueba.
16. Implementen un pipeline de OCR corregido.
17. Prueben el pipeline con al menos dos imágenes: una de texto impreso y otra manuscrita o degradada.
18. Comparen los resultados e identifiquen al menos una limitación del modelo elegido.
19. Si usan un LLM para pedir ayuda con código, registren la consulta exacta, el resultado y la verificación posterior.
20. De manera optativa, comparen con un segundo enfoque como Tesseract, EasyOCR o PaddleOCR.

Paso manual antes de automatizar

Antes de correr modelos complejos, describan manualmente qué esperan que ocurra en un sistema de OCR:

21. Entra una imagen.
22. El sistema detecta patrones visuales que podrían corresponder a caracteres o regiones de texto.
23. El modelo produce una secuencia textual estimada.
24. Esa salida puede contener omisiones, sustituciones, signos mal resueltos o problemas de segmentación.

Hipótesis inicial

¿En qué tipo de imagen creen que el modelo va a fallar más y por qué?

Respuesta: _____

Celdas sugeridas de instalación e importación

```
!pip install transformers torch pillow matplotlib pandas -q
```

```
from transformers import pipeline
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
```

Registro de decisión técnica

Campo	Respuesta
Modelo elegido	

Fuente primaria que validó el handle	
Tipo de documento para el que parece más apropiado	
Ventaja principal	
Limitación esperada	
Razón por la que lo eligieron por sobre otras alternativas	
<pre> nombre_modelo = "microsoft/trocr-base-printed" pipeline_ocr = pipeline(task="image-to-text", model=nombre_modelo) </pre>	

Preparación de imágenes de prueba

Para esta actividad conviene trabajar con dos imágenes contrastantes. Pueden usar archivos propios o descargar muestras desde una fuente confiable. La recomendación es registrar siempre de dónde salió cada imagen.

- imagen_impresa.png
- imagen_manos.png

```

carpeta_muestras = Path("ocr_muestras")
carpeta_muestras.mkdir(exist_ok=True)

ruta_imagen_impresa = carpeta_muestras / "imagen_impresa.png"
ruta_imagen_manos = carpeta_muestras / "imagen_manos.png"

```

```

if not ruta_imagen_impresa.exists():
    raise FileNotFoundError("No se encontró `ocr_muestras/imagen_impresa.png`.")

if not ruta_imagen_manos.exists():
    raise FileNotFoundError("No se encontró `ocr_muestras/imagen_manos.png`.")

imagen_impresa = Image.open(ruta_imagen_impresa)
imagen_manos = Image.open(ruta_imagen_manos)

```

```

figura, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
ejes[0].imshow(imagen_impresa)
ejes[0].set_title("Imagen 1: texto impreso")
ejes[0].axis("off")
ejes[1].imshow(imagen_manos)
ejes[1].set_title("Imagen 2: manuscrita o degradada")
ejes[1].axis("off")
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Registro opcional de consulta a un LLM

Consulta exacta	Respuesta resumida	Parte aceptada	Parte verificada	Fuente usada

Consulta exacta	Respuesta resumida	Parte aceptada	Parte verificada	Fuente usada

Ejecución del OCR

```
resultado_impresa = pipeline_ocr(imagen_impresa)
texto_impresa = resultado_impresa[0]["generated_text"]
print(texto_impresa)
```

```
resultado_mano = pipeline_ocr(imagen_mano)
texto_mano = resultado_mano[0]["generated_text"]
print(texto_mano)
```

Registro comparativo de resultados

Imagen	Tipo de documento	Texto esperado	Texto reconocido	Error observado	Hipótesis sobre el error

Extensión optativa: medición con CER o WER

Si quieren profundizar, comparen el texto reconocido contra un texto de referencia. No hace falta resolver una evaluación exhaustiva, pero sí vale la pena experimentar con una métrica simple para cuantificar diferencias. Si toman esta ruta, registren también la fuente que usaron para entender la métrica.

Consigna de lectura e interpretación

25. ¿El modelo respondió mejor al texto impreso o al manuscrito?
26. ¿Qué tipo de error apareció con mayor frecuencia: omisión, sustitución, segmentación o ruido?
27. ¿La limitación que observaron parece venir del modelo, de la calidad de la imagen o de la tarea elegida?
28. Si mañana tuvieran que implementar OCR en un desarrollo real, ¿usarían este mismo enfoque sin cambios? ¿Qué revisarían antes?

Movimiento 3 - ¿Qué aprendí sobre cómo aprender?

Pregunta orientadora

¿Cómo fue mi proceso de investigación y qué puedo transferir de él a otros contextos?

Este último movimiento es metacognitivo. No se trata solo de evaluar OCR, sino de explicitar cómo investigaron, qué decisiones tomaron y qué hábitos conviene conservar para futuros problemas técnicos.

Preguntas de reflexión final

29. ¿Qué fuentes resultaron más confiables para este tipo de verificación técnica? ¿Por qué?
30. ¿Qué criterios usaron para distinguir información válida de información incorrecta, imprecisa o desactualizada?
31. ¿Qué rol cumplió el LLM en su proceso? ¿En qué momento fue útil y en qué momento se volvió un obstáculo?
32. ¿Qué harían distinto la próxima vez que investiguen un tema técnico nuevo?
33. ¿Qué aprendieron sobre investigación técnica que puedan transferir a otros desarrollos fuera de OCR?

Respuesta: _____

Respuesta: _____

Respuesta: _____

Respuesta: _____

Respuesta: _____

Cierre del laboratorio

En este cuaderno no buscamos solamente que un modelo lea texto desde una imagen. Buscamos, sobre todo, que ustedes practiquen una forma de trabajo más rigurosa frente a la abundancia de información técnica disponible.

Una parte importante de la formación actual en IA no consiste en memorizar herramientas, sino en desarrollar criterio para investigar, verificar y decidir. Si este cuaderno funcionó bien, entonces no solo aprendieron algo sobre OCR: también fortalecieron una metodología de trabajo transferible a cualquier tecnología nueva que aparezca en su recorrido profesional.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Logrado	En desarrollo
Verificación crítica	Identifica y documenta errores con evidencia de fuente primaria. Distingue entre incorrecto, impreciso y desactualizado.	Identifica algunos errores pero sin evidencia de fuente primaria, o no distingue entre tipos de error.

Criterio	Logrado	En desarrollo
Implementación justificada	El pipeline funciona y la elección de modelo está argumentada en función de criterios técnicos verificables.	El pipeline funciona pero la elección de modelo no está justificada o se apoya solo en el texto original no verificado.
Reflexión metacognitiva	La reflexión final articula aprendizajes transferibles sobre el proceso de investigación, no solo sobre OCR.	La reflexión existe pero se limita a describir lo que se hizo sin extraer aprendizajes sobre el proceso.

Versión reformateada para impresión a partir del laboratorio original.